

2024 年普通高等学校招生全国统一考试（新课标 I 卷）

一、选择题

本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是正确的. 请把正确的选项填涂在答题卡相应的位置上.

1. (5 分) 已知集合 $A = \{x \mid -5 < x^3 < 5\}$, $B = \{-3, -1, 0, 2, 3\}$, 则 $A \cap B =$

A. $\{-1, 0\}$ B. $\{2, 3\}$ C. $\{-3, -1, 0\}$ D. $\{-1, 0, 2\}$

解答 答案: A

分析: 因为 $A = \{x \mid -\sqrt[3]{5} < x < \sqrt[3]{5}\}$, $B = \{-3, -1, 0, 2, 3\}$, 且 $1 < \sqrt[3]{5} < 2$, 所以 $A \cap B = \{-1, 0\}$. $\square$

2. (5 分) 若 $\frac{z}{z-1} = 1 + i$, 则 $z =$

A. $-1 - i$ B. $-1 + i$ C. $1 - i$ D. $1 + i$

解答 答案: C

分析: 因为 $\frac{z}{z-1} = 1 + i$, 所以 $z = (1 + i)(z - 1)$, 从而 $-iz = -(1 + i)$, 故 $z = \frac{1+i}{i} = 1 - i$. $\square$

3. (5 分) 已知向量 $\mathbf{a} = (0, 1)$, $\mathbf{b} = (2, x)$, 若 $\mathbf{b} \perp (\mathbf{b} - 4\mathbf{a})$, 则 $x =$

A. -2 B. -1 C. 1 D. 2

解答 答案: D

分析: 由 $\mathbf{b} \perp (\mathbf{b} - 4\mathbf{a})$ 得 $\mathbf{b} \cdot (\mathbf{b} - 4\mathbf{a}) = 0$, 即 $4 + x^2 - 4x = 0$, 解得 $x = 2$. $\square$

4. (5 分) 已知 $\cos(\alpha + \beta) = m$, $\tan \alpha \tan \beta = 2$, 则 $\cos(\alpha - \beta) =$

A. $-3m$ B. $-\frac{m}{3}$ C. $\frac{m}{3}$ D. $3m$

解答 答案: A

分析: 由 $\cos(\alpha + \beta) = m$ 得 $\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta = m$. 又 $\tan \alpha \tan \beta = 2$, 即 $\sin \alpha \sin \beta = 2 \cos \alpha \cos \beta$. 代入得 $\cos \alpha \cos \beta - 2 \cos \alpha \cos \beta = m$, 故 $\cos \alpha \cos \beta = -m$, $\sin \alpha \sin \beta = -2m$. 于是 $\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta = -3m$. $\square$

5. (5 分) 已知圆柱和圆锥的底面半径相等, 侧面积相等, 且它们的高均为 $\sqrt{3}$, 则圆锥的体积为

A. $2\sqrt{3}\pi$ B. $3\sqrt{3}\pi$ C. $6\sqrt{3}\pi$ D. $9\sqrt{3}\pi$

解答 答案: B

分析: 设圆柱的底面半径为 r , 则圆锥的母线长为 $\sqrt{r^2 + 3}$. 由侧面积相等得 $2\pi r \cdot \sqrt{3} = \pi r \cdot \sqrt{r^2 + 3}$, 即 $2\sqrt{3} = \sqrt{r^2 + 3}$, 解得 $r = 3$. 圆锥体积 $V = \frac{1}{3}\pi \cdot 9 \cdot \sqrt{3} = 3\sqrt{3}\pi$. $\square$

6. (5 分) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} -x^2 - 2ax - a, & x < 0 \\ e^x + \ln(x+1), & x \geq 0 \end{cases}$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增, 则 a 的取值

范围是

- A. $(-\infty, 0]$ B. $[-1, 0]$ C. $[-1, 1]$ D. $[0, +\infty)$

解答 答案: B

分析: 因为 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增, 且 $x \geq 0$ 时 $f(x) = e^x + \ln(x+1)$ 单调递增,

则需满足 $\begin{cases} -\frac{-2a}{2 \times (-1)} \geq 0 \\ -a \leq e^0 + \ln 1 \end{cases}$, 解得 $-1 \leq a \leq 0$. □

7. (5 分) 当 $x \in [0, 2\pi]$ 时, 曲线 $y = \sin x$ 与 $y = 2 \sin(3x - \frac{\pi}{6})$ 的交点个数为

- A. 3 B. 4 C. 6 D. 8

解答 答案: C

分析: $y = \sin x$ 的最小正周期为 2π , $y = 2 \sin(3x - \frac{\pi}{6})$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{3}$, 在 $[0, 2\pi]$ 上有三个周期的图象. 利用五点法画出两函数图象, 可观察到有 6 个交点. □

8. (5 分) 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$, $f(x) > f(x-1) + f(x-2)$, 且当 $x < 3$ 时 $f(x) = x$, 则下列结论中一定正确的是

- A. $f(10) > 100$ B. $f(20) > 1000$ C. $f(10) < 1000$ D. $f(20) < 10000$

解答 答案: B

分析: 由 $f(1) = 1, f(2) = 2$, 利用 $f(x) > f(x-1) + f(x-2)$ 递推得 $f(3) > 3, f(4) > 5, f(5) > 8, f(6) > 13, f(7) > 21, f(8) > 34, f(9) > 55, f(10) > 89, f(11) > 144, f(12) > 233, f(13) > 377, f(14) > 610, f(15) > 987, f(16) > 1597 > 1000$, 由此可推出 $f(20) > 1000$, 故 B 正确. □

二、选择题

本题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分. 在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求. 全部选对得 6 分, 部分选对的得部分分, 选对但不全的得部分分, 有选错的得 0 分.

9. (6 分) 为了解推动出口后的亩收入 (单位: 万元) 情况, 从该种植区抽取样本, 得到推动出口后亩收入的样本均值 $\bar{x} = 2.1$, 样本方差 $s^2 = 0.01$. 已知该种植区以往的亩收入 X 服从正态分布 $N(1.8, 0.1^2)$, 假设推动出口后的亩收入 Y 服从正态分布 $N(\bar{x}, s^2)$, 则 $\bigcirc$ (若随机变量 Z 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, $P(Z < \mu + \sigma) \approx 0.8413$)

- A. $P(X > 2) > 0.2$ B. $P(X > 2) < 0.5$
C. $P(Y > 2) > 0.5$ D. $P(Y > 2) < 0.8$

解答 答案: BC

分析: 由题 $Y \sim N(2.1, 0.1)$, 则 $P(Y > 2) = P(Y > 2.1 - 0.1) = P(Y < 2.1 + 0.1) \approx 0.8413 > 0.5$, 故 C 正确 D 错误. 对于 $X \sim N(1.8, 0.1)$, $P(X > 2) = P(X > 1.8 + 2 \times 0.1)$, 且 $P(X < 1.8 + 0.1) \approx 0.8413$, 所以 $P(X > 1.8 + 0.1) \approx 0.1587 < 0.2$, 于是 $P(X > 2) < 0.2$, 故 B 正确 A 错误. $\square$

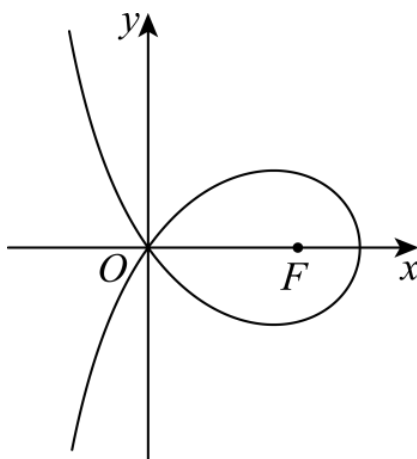
10. (6 分) 设函数 $f(x) = (x-1)^2(x-4)$, 则

- A. $x = 3$ 是 $f(x)$ 的极小值点
- B. 当 $0 < x < 1$ 时, $f(x) < f(x^2)$
- C. 当 $1 < x < 2$ 时, $-4 < f(2x-1) < 0$
- D. 当 $-1 < x < 0$ 时, $f(2-x) > f(x)$

解答 答案: ACD

分析: $f'(x) = 2(x-1)(x-4) + (x-1)^2 = 3(x-1)(x-3)$. 当 $x \in (1, 3)$ 时 $f'(x) < 0$, 当 $x \in (-\infty, 1) \cup (3, +\infty)$ 时 $f'(x) > 0$, 故 $x = 3$ 是极小值点, A 正确. 当 $0 < x < 1$ 时 $x > x^2$, 且 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上递增, 故 $f(x) > f(x^2)$, B 错误. 当 $1 < x < 2$ 时 $1 < 2x-1 < 3$, $f(x)$ 在 $(1, 3)$ 上递减, 故 $f(1) > f(2x-1) > f(3)$, 即 $-4 < f(2x-1) < 0$, C 正确. 当 $-1 < x < 0$ 时, $f(2-x) - f(x) = (1-x)^2(-2-x) - (x-1)^2(x-4) = (x-1)^2(2-2x) > 0$, 故 D 正确. $\square$

11. (6 分) 造型可以做成美丽的丝带, 将其看作图中曲线 C 的一部分. 已知 C 过坐标原点 O , 且 C 上的点满足横坐标大于 -2 , 到点 $F(2, 0)$ 的距离与到定直线 $x = a$ ($a < 0$) 的距离之积为 4, 则



- A. $a = -2$
- B. 点 $(2\sqrt{2}, 0)$ 在 C 上
- C. C 在第一象限的点的纵坐标的最大值为 1

D. 当点 (x_0, y_0) 在 C 上时, $y_0 \leq \frac{4}{x_0+2}$

解答 答案: ABD

分析: 设曲线上的动点 $P(x, y)$, 则 $x > -2$ 且 $\sqrt{(x-2)^2 + y^2} \cdot |x-a| = 4$. 由曲线过原点得 $\sqrt{(0-2)^2 + 0^2} \cdot |0-a| = 4$, 解得 $a = -2$, A 正确. 曲线方程为 $\sqrt{(x-2)^2 + y^2} \cdot (x+2) = 4$. 当 $x = 2\sqrt{2}, y = 0$ 时, 左边 $= (2\sqrt{2}-2)(2\sqrt{2}+2) = 8-4=4$, 故点在曲线上, B 正确. 由曲线方程得 $y^2 = \frac{16}{(x+2)^2} - (x-2)^2$, 取 $x = 3$ 得 $y^2 > 1$, 故纵坐标最大值大于 1, C 错误. 由 $y^2 = \frac{16}{(x+2)^2} - (x-2)^2 \leq \frac{16}{(x+2)^2}$, 得 $-\frac{4}{x_0+2} \leq y_0 \leq \frac{4}{x_0+2}$, 故 D 正确. $\square$

三、填空题

本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分.

12. (5 分) 设双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左右焦点分别为 F_1, F_2 , 过 F_2 作平行于 y 轴的直线交 C 于 A, B 两点, 若 $|F_1A| = 13, |AB| = 10$, 则 C 的离心率为 $\frac{3}{2}$

解答 答案: $\frac{3}{2}$

分析: 由题, A, B, F_2 三点横坐标相等, 设 A 在第一象限, 将 $x = c$ 代入双曲线方程得 $y = \pm \frac{b^2}{a}$, 故 $A(c, \frac{b^2}{a}), B(c, -\frac{b^2}{a}), |AB| = \frac{2b^2}{a} = 10$, 得 $\frac{b^2}{a} = 5$. 又 $|AF_1| = |AF_2| + 2a = 5 + 2a = 13$, 解得 $a = 4, b^2 = 20, c^2 = a^2 + b^2 = 36, c = 6$, 离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{3}{2}$. $\square$

13. (5 分) 若曲线 $y = e^x + x$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线也是曲线 $y = \ln(x+1) + a$ 的切线, 则 $a = \ln 2$

解答 答案: $\ln 2$

分析: $y = e^x + x$ 的导数为 $y' = e^x + 1$, 在 $(0, 1)$ 处切线斜率为 2, 切线方程为 $y = 2x + 1$. 设 $y = \ln(x+1) + a$ 的切点为 $(x_0, \ln(x_0+1) + a)$, 其导数为 $\frac{1}{x_0+1} = 2$, 解得 $x_0 = -\frac{1}{2}$, 切点为 $(-\frac{1}{2}, a + \ln \frac{1}{2})$, 切线方程为 $y = 2(x + \frac{1}{2}) + a + \ln \frac{1}{2} = 2x + 1 + a - \ln 2$. 与 $y = 2x + 1$ 比较得 $a - \ln 2 = 0$, 所以 $a = \ln 2$. $\square$

14. (5 分) 甲、乙两人各有四张卡片, 每张卡片上标有一个数字, 甲的卡片上分别标有数字 1, 3, 5, 7, 乙的卡片上分别标有数字 2, 4, 6, 8. 两人进行四轮比赛, 在每轮比赛中, 两人各自从自己持有的卡片中随机选一张, 并比较所选卡片上数字的大小, 数字大的人得 1 分, 数字小的人得 0 分, 然后各自弃置此轮所选的卡片 (弃置的卡片在此后的轮次中不能使用). 则四轮比赛后, 甲的总得分不小于 2 的概率为 $\frac{1}{2}$

解答 答案: $\frac{1}{2}$

分析：设甲在四轮游戏中的得分分别为 X_1, X_2, X_3, X_4 ，总得分为 X 。甲每轮获胜的概率均为 $\frac{3}{8}$ ，故 $E(X) = \frac{3}{2}$ 。记 $p_k = P(X = k)$ ， $k = 0, 1, 2, 3$ 。甲得 0 分唯一对应甲出 1,3,5,7 对应乙出 2,4,6,8，概率 $p_0 = \frac{1}{A_4^4} = \frac{1}{24}$ 。甲得 3 分唯一对应甲出 1,3,5,7 对应乙出 8,2,4,6，概率 $p_3 = \frac{1}{24}$ 。由 $p_0 + p_1 + p_2 + p_3 = 1$ ， $p_1 + 2p_2 + 3p_3 = \frac{3}{2}$ ，代入得 $p_1 + p_2 = \frac{11}{12}$ ， $p_1 + 2p_2 = \frac{4}{3}$ ，两式相减得 $p_2 = \frac{5}{12}$ ， $p_3 = \frac{1}{24}$ ，故 $p_2 + p_3 = \frac{11}{24} + \frac{1}{24} = \frac{1}{2}$ 。□

四、解答题

本题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (13 分) 记 $\triangle ABC$ 内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，已知 $\sin C = \sqrt{2} \cos B$ ， $a^2 + b^2 - c^2 = \sqrt{2}ab$ 。

(1) 求 B ；

(2) 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $3 + \sqrt{3}$ ，求 c 。

解答 答案：(1) $B = \frac{\pi}{3}$ ；(2) $c = 2\sqrt{2}$

详解：(1) 由余弦定理 $a^2 + b^2 - c^2 = 2ab \cos C$ ，与已知比较得 $\cos C = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。因为 $C \in (0, \pi)$ ，故 $C = \frac{\pi}{4}$ ， $\sin C = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。又 $\sin C = \sqrt{2} \cos B$ ，得 $\cos B = \frac{1}{2}$ ，所以 $B = \frac{\pi}{3}$ 。(2) 由 (1) 得 $A = \pi - \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{12}$ 。 $\sin A = \sin \frac{5\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$ 。由正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$ ，得 $a = \frac{\sin A}{\sin C}c = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2}c$ ， $b = \frac{\sin B}{\sin C}c = \frac{\sqrt{6}}{2}c$ 。三角形面积 $S = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{3 + \sqrt{3}}{8}c^2 = 3 + \sqrt{3}$ ，解得 $c = 2\sqrt{2}$ 。□

16. (15 分) 已知 $A(0, 3)$ 和 $P(3, \frac{3}{2})$ 为椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 上两点。

(1) 求 C 的离心率；

(2) 若过 P 的直线 l 交 C 于另一点 B ，且 $\triangle ABP$ 的面积为 9，求 l 的方程。

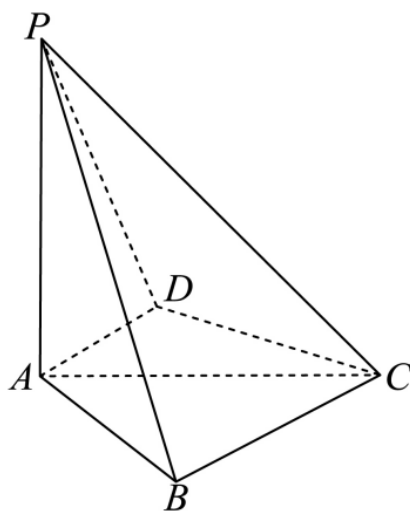
解答 答案：(1) $\frac{1}{2}$ ；(2) $3x - 2y - 6 = 0$ 或 $x - 2y = 0$

详解：(1) 将 $A(0, 3)$ ， $P(3, \frac{3}{2})$ 代入椭圆方程得 $b = 3$ ， $a^2 = 12$ ，故 $e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} = \frac{1}{2}$ 。(2) 法一： $k_{AP} = -\frac{1}{2}$ ，直线 AP 方程为 $x + 2y - 6 = 0$ ， $|AP| = \frac{3\sqrt{5}}{2}$ 。设点 B 到直线 AP 的距离为 d ，由面积得 $d = \frac{12\sqrt{5}}{5}$ 。将直线 AP 平移 $\frac{12\sqrt{5}}{5}$ 单位得 $x + 2y + C = 0$ ，由平行线距离公式得 $C = 6$ 或 $C = -18$ 。与椭圆联立， $C = 6$ 时得 $B(0, -3)$ 或 $B(-3, -\frac{3}{2})$ ； $C = -18$ 时无交点。故直线 l 的斜率为 $\frac{3}{2}$ 或 $\frac{1}{2}$ ，对应方程为 $3x - 2y - 6 = 0$ 或 $x - 2y = 0$ 。□

17. (15 分) 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中， $PA \perp$ 底面 $ABCD$ ， $PA = AC = 2$ ， $BC = 1$ ， $AB = \sqrt{3}$ 。

(1) 若 $AD \perp PB$ ，证明： $AD \parallel$ 平面 PBC ；

(2) 若 $AD \perp DC$ ，且二面角 $A-CP-D$ 的正弦值为 $\frac{\sqrt{42}}{7}$ ，求 AD 。



解答 答案: (1) 见解析; (2) $AD = \sqrt{3}$

详解: (1) $PA \perp$ 底面 $ABCD$, 故 $PA \perp AD$. 又 $AD \perp PB$, $PA \cap PB = P$, 所以 $AD \perp$ 平面 PAB , 从而 $AD \perp AB$. 由 $BC^2 + AB^2 = AC^2$ 得 $BC \perp AB$, 所以 $AD \parallel BC$. 又 $AD \not\subset$ 平面 PBC , $BC \subset$ 平面 PBC , 故 $AD \parallel$ 平面 PBC .
 (2) 过 D 作 $DE \perp AC$ 于 E , 过 E 作 $EF \perp CP$ 于 F , 连接 DF . 由 $PA \perp$ 底面得平面 $PAC \perp$ 平面 $ABCD$, 故 $DE \perp$ 平面 PAC , 则 $\angle DFE$ 为二面角 $A-CP-D$ 的平面角. $\sin \angle DFE = \frac{\sqrt{42}}{7}$, 故 $\tan \angle DFE = \sqrt{6}$. 设 $AD = x$, 则 $CD = \sqrt{4-x^2}$, 由等面积法得 $DE = \frac{x\sqrt{4-x^2}}{2}$, $CE = \frac{4-x^2}{2}$, $EF = \frac{\sqrt{2}}{2}CE = \frac{4-x^2}{2\sqrt{2}}$, 则 $\tan \angle DFE = \frac{DE}{EF} = \frac{2x\sqrt{4-x^2}}{4-x^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \sqrt{6}$, 解得 $x = \sqrt{3}$. $\square$

18. (17 分) 已知函数 $f(x) = \ln \frac{x}{2-x} + ax + b(x-1)^3$.

- (1) 若 $b = 0$, 且 $f'(x) \geq 0$, 求 a 的最小值;
- (2) 证明: 曲线 $y = f(x)$ 是中心对称图形;
- (3) 若 $f(x) > -2$ 当且仅当 $1 < x < 2$, 求 b 的取值范围.

解答 答案: (1) -2 ; (2) 证明见解析; (3) $b \geq -\frac{2}{3}$

详解: (1) $b = 0$ 时, $f(x) = \ln \frac{x}{2-x} + ax$, $x \in (0, 2)$. $f'(x) = \frac{2}{x(2-x)} + a \geq 0$. 由于 $x(2-x) \leq 1$, 故 $\frac{2}{x(2-x)} \geq 2$, 所以 $f'(x)_{\min} = 2 + a \geq 0$, 得 $a \geq -2$, 最小值为 -2 .
 (2) $f(x)$ 定义域为 $(0, 2)$. 设 $P(m, n)$ 为图象上任意一点, 关于点 $(1, a)$ 的对称点为 $Q(2-m, 2a-n)$. 计算 $f(2-m) = \ln \frac{2-m}{m} + a(2-m) + b(1-m)^3 = -(\ln \frac{m}{2-m} + am + b(m-1)^3) + 2a = -n + 2a$, 故 Q 也在图象上, 因此 $y = f(x)$ 关于 $(1, a)$ 中心对称.
 (3) 由 $f(x) > -2$ 当且仅当 $1 < x < 2$, 得 $f(1) = -2$, 即 $a = -2$. 此时 $f(x) > -2$ 化为 $\ln \frac{x}{2-x} + 2(1-x) + b(x-1)^3 > 0$ 在 $(1, 2)$ 上恒成立. 令 $t = x-1 \in (0, 1)$, 则 $g(t) = \ln \frac{1+t}{1-t} - 2t + bt^3 > 0$. $g'(t) = \frac{2}{1-t^2} - 2 + 3bt^2 = \frac{t^2(3bt^2+2+3b)}{1-t^2}$. 当 $b \geq 0$ 时, $g'(t) > 0$, $g(t)$ 递增, $g(t) > g(0) = 0$, 成立. 当

$-\frac{2}{3} \leq b < 0$ 时, $3bt^2 + 2 + 3b \geq 2 + 3b \geq 0$, $g'(t) \geq 0$, 同理成立. 当 $b < -\frac{2}{3}$ 时, 存在 $t_0 \in (0, 1)$ 使 $g'(t) < 0$, $g(t)$ 递减, 则 $g(t) < 0$, 不满足. 综上, $b \geq -\frac{2}{3}$. $\square$

19. (17 分) 设 m 为正整数, 数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 是公差不为 0 的等差数列, 若从中删去两项 a_i 和 a_j ($i < j$) 后剩余的 $4m$ 项可被平均分为 m 组, 且每组的 4 个数都能构成等差数列, 则称数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 是 (i, j) -可分数列.

(1) 写出所有的 (i, j) , $1 \leq i < j \leq 6$, 使数列 $a_1, a_2, \dots, a_6$ 是 (i, j) -可分数列;

(2) 当 $m \geq 3$ 时, 证明: 数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 是 $(2, 13)$ -可分数列;

(3) 从 $1, 2, \dots, 4m+2$ 中一次任取两个数 i 和 j ($i < j$), 记数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 是 (i, j) -可分数列的概率为 P_m , 证明: $P_m > \frac{1}{8}$.

解答 答案: (1) $(1, 2), (1, 6), (5, 6)$; (2) 证明见解析; (3) 证明见解析

详解: (1) 不妨设 $a_k = k$ (公差为 1). 从 $1, 2, 3, 4, 5, 6$ 中删去两项后剩余四项成等差数列, 可能的剩余组为 $\{1, 2, 3, 4\}, \{2, 3, 4, 5\}, \{3, 4, 5, 6\}$, 对应删去的 (i, j) 为 $(5, 6), (1, 6), (1, 2)$. (2) 设 $a_k = k$. 从 $1, 2, \dots, 4m+2$ 中删去 2 和 13 后, 剩余数可分组为: $\{1, 4, 7, 10\}, \{3, 6, 9, 12\}, \{5, 8, 11, 14\}$, 以及 $\{15, 16, 17, 18\}, \{19, 20, 21, 22\}, \dots, \{4m-1, 4m, 4m+1, 4m+2\}$. 共 m 组, 每组成等差, 故为 $(2, 13)$ -可分数列. (3) 定义 $A = \{4k+1 \mid k = 0, 1, \dots, m\}$, $B = \{4k+2 \mid k = 0, 1, \dots, m\}$. 可以证明: 若 $i \in A, j \in B$ 或 $i \in B, j \in A$, 且 $j-i \neq 3$, 则数列是 (i, j) -可分数列. 这样的 (i, j) 共有 $(m+1)^2 - m$ 个. 总抽取方法数为 $\binom{4m+2}{2} = (2m+1)(4m+1)$. 因此 $P_m \geq \frac{(m+1)^2 - m}{(2m+1)(4m+1)} > \frac{1}{8}$. $\square$